



ORQUESTANDO EL CAOS LOGÍSTICO

Propuesta de Sistema AMR-FOD-Kitting para la Línea HTP A320

Alestis Puerto Real | Escalado a 80 HTP/mes
Propuesta Técnica y Comercial

EL OBJETIVO



Pasar de 40 a 80 HTP/mes.

LA SOLUCIÓN



Despliegue de AMR Omnidireccional para entrega de kits, herramientas y rondas preventivas FOD.

EL PRINCIPIO RECTOR

El robot no fabrica piezas aeronáuticas; orchestra el flujo logístico a su alrededor para que los humanos puedan hacerlo.



BÚSQUEDA MANUAL

Búsqueda de carros, consumibles y herramientas controladas.

DESVÍO DE ATENCIÓN

Operario abandona estación; interrupción del ritmo de ensamblaje.

RIESGO FOD

Material temporal fuera de control; inspecciones tardías.

CUELLO DE BOTELLA

Retraso en firmas de calidad. Imposible escalar a 80 HTP/mes.

INSIGHT DE PLANTA:

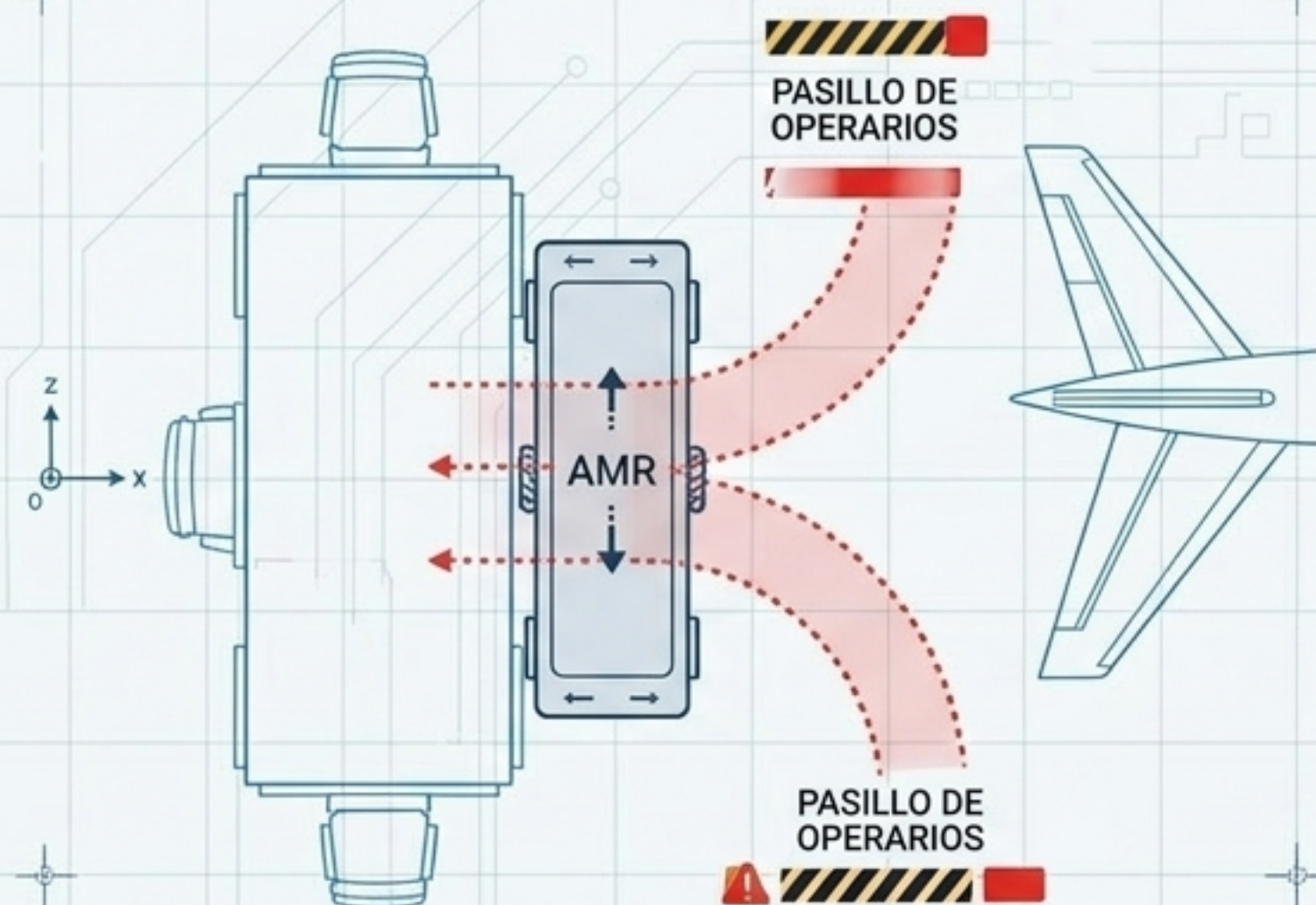
En la sección 19.1, el verdadero trabajo a veces es **coordinar el flujo** alrededor de la pieza, más que tocar la pieza en sí.

Criterio	AGV (Ruta Fija)	AMR Diferencial (ej. MiR250)	AMR Omnidireccional
Maniobrabilidad.			
Seguridad.			
Trazabilidad.			
Madurez.			
Coste.			

La maniobrabilidad junto a útiles grandes justifica la inversión en una base omnidireccional.

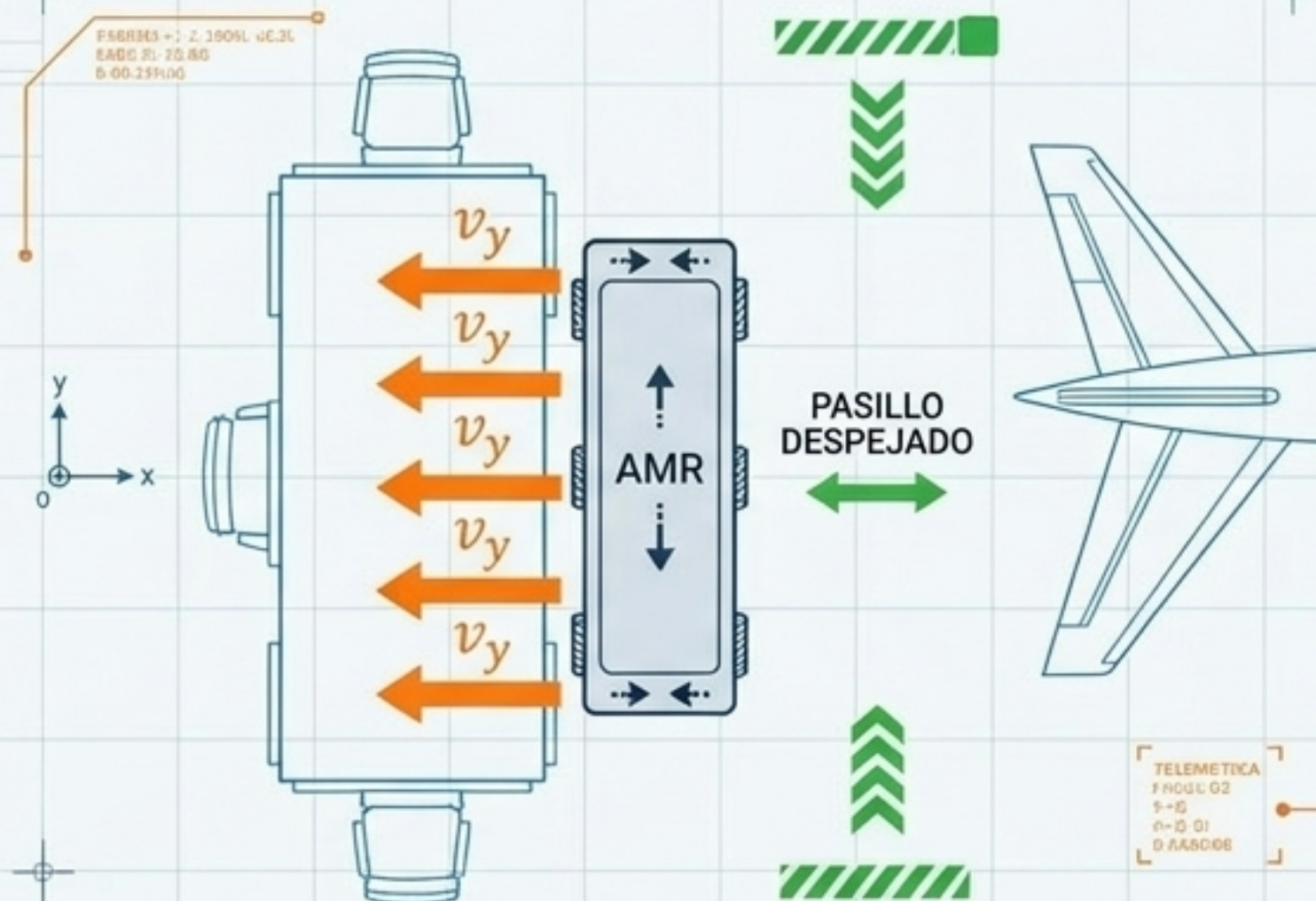
Tecnología de Ruedas Mecanum/Suecas

AMR Diferencial



Giros amplios bloquean pasillos y operarios.

AMR Omnidireccional



Desplazamiento lateral puro (v_y).
Acoplamiento perfecto sin reorientar carga.

Plataforma

Base holonómica,
200-300 kg de carga útil,
velocidad 1,5 m/s.

Módulo

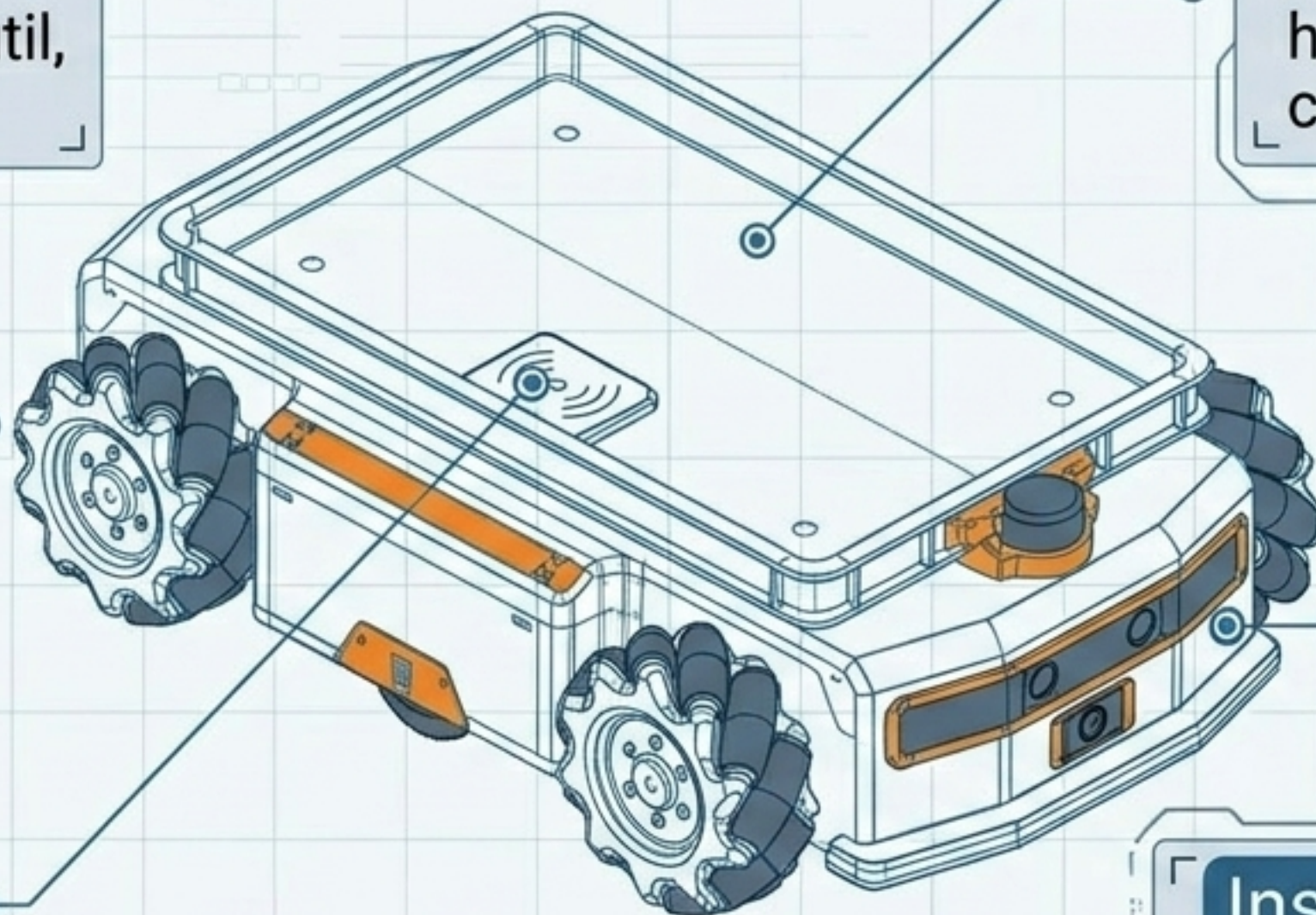
Bandejas normalizadas,
herramientas calibradas
con fijación.

Trazabilidad

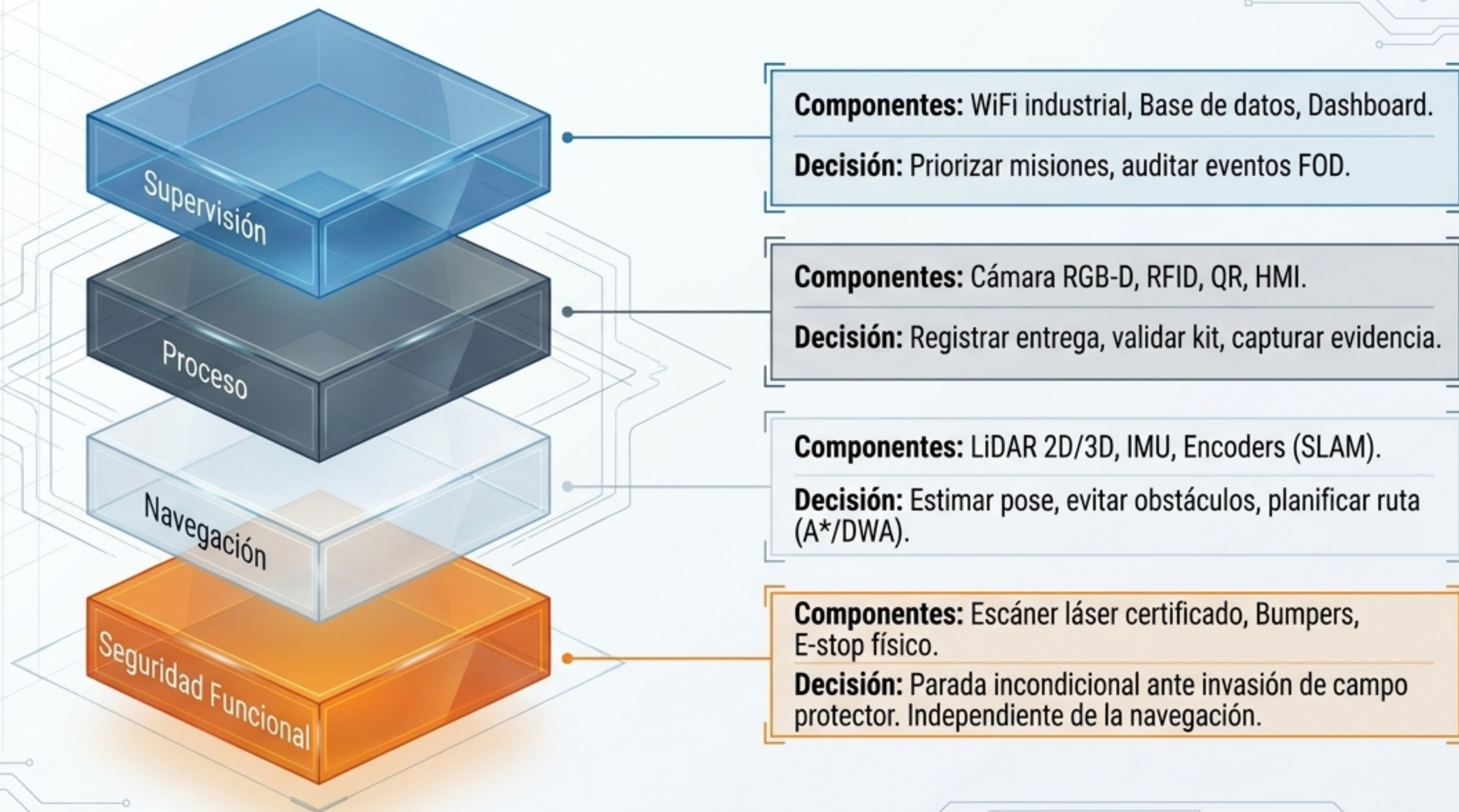
Antena RFID y lector QR
para control de kits.

Inspección

Cámara RGB-D para rondas
de validación FOD (Foreign
Object Debris).



Arquitectura Sensorial del Robot: Pila Tecnológica



Customer Journey Map

Kitting mission

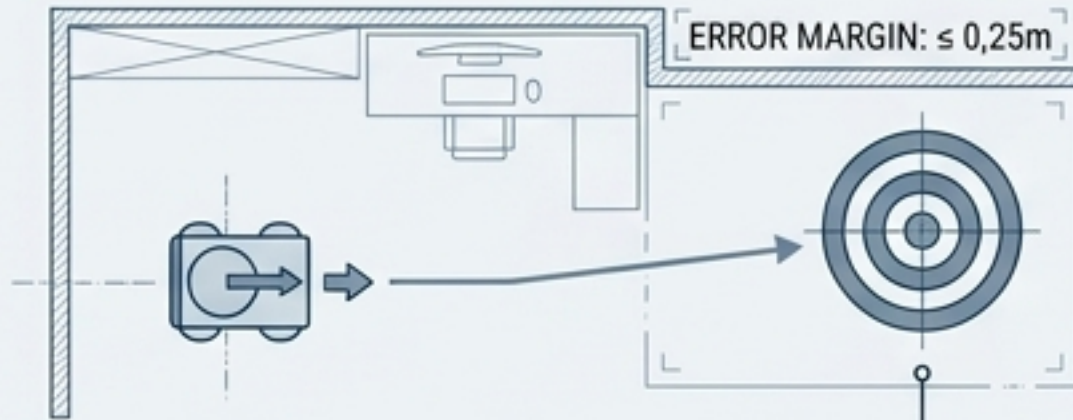


Cero pasos burocráticos añadidos para el operario.

Virtual Risk Mitigation: CoppeliaSim Simulator Scenarios

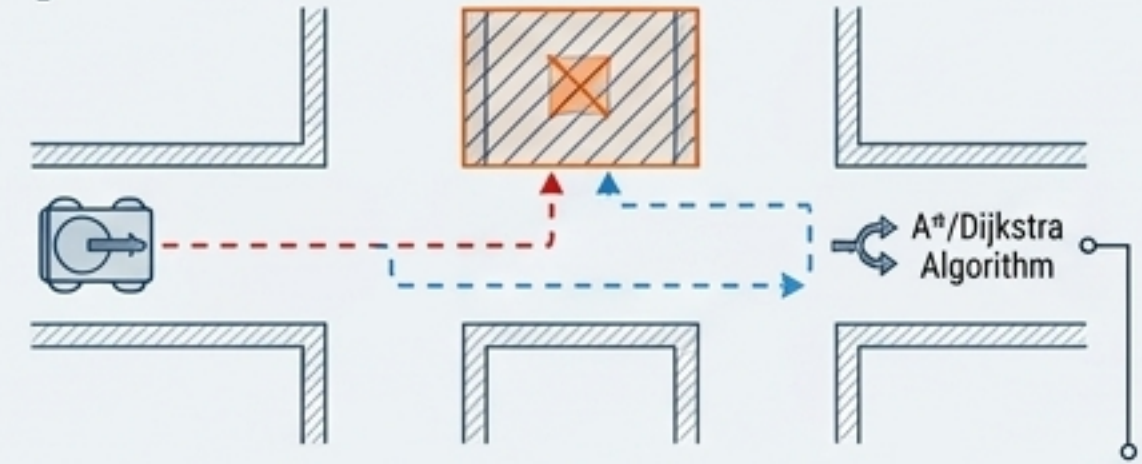
Four-Gate Virtual Testing Framework for Hardware-Free Validation

Navegación Base



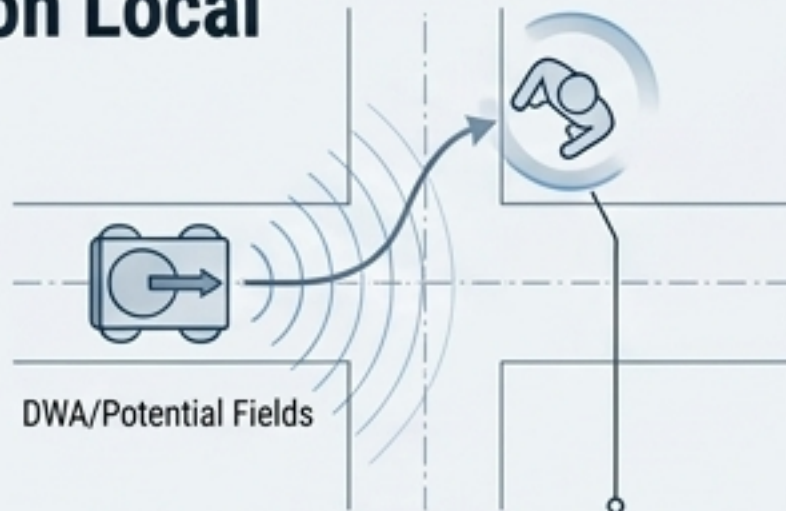
Llegada a estación HTP con margen de error $\leq 0,25m$.

Replanificación



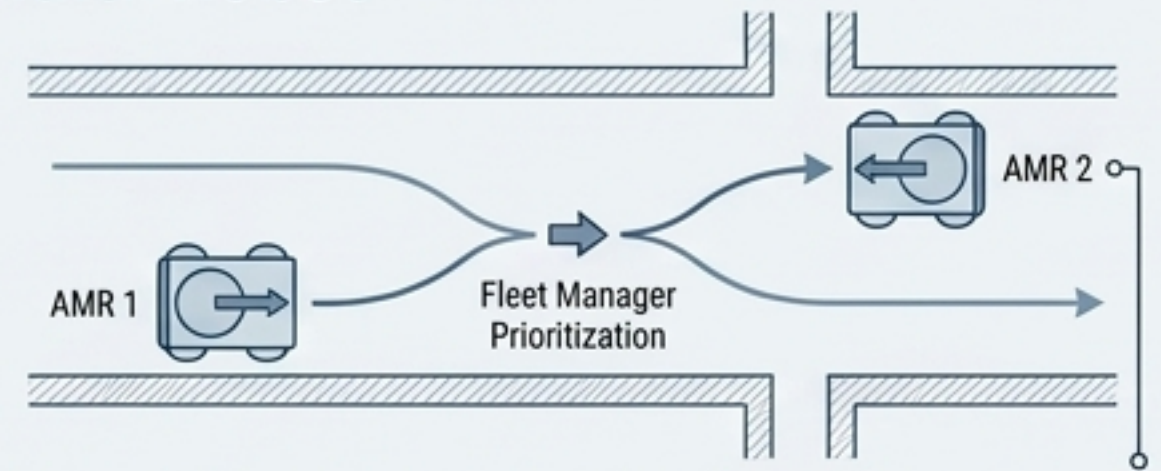
Pasillo bloqueado por útil temporal → Algoritmo A*/Dijkstra recalcula ruta.

Evitación Local



Cruce imprevisto con operario → DWA/campos potenciales ajustan velocidad sin contacto

Multi-Robot



Dos AMR en pasillo compartido → Gestor de flota prioriza sin interbloqueos.

Criterios de salida antes del hardware: Cero contactos, 100% misiones cerradas en entorno CoppeliaSim.

Synthesis: El Ecosistema Desplegado en Sección 19.1

Integración Total de Sistemas, Robótica y Operaciones Humanas para una Trazabilidad Sin Interrupciones

**El ecosistema desplegado:
Trazabilidad total sin interrumpir
la manufactura humana**

Logística: Cargando bandeja RFID.

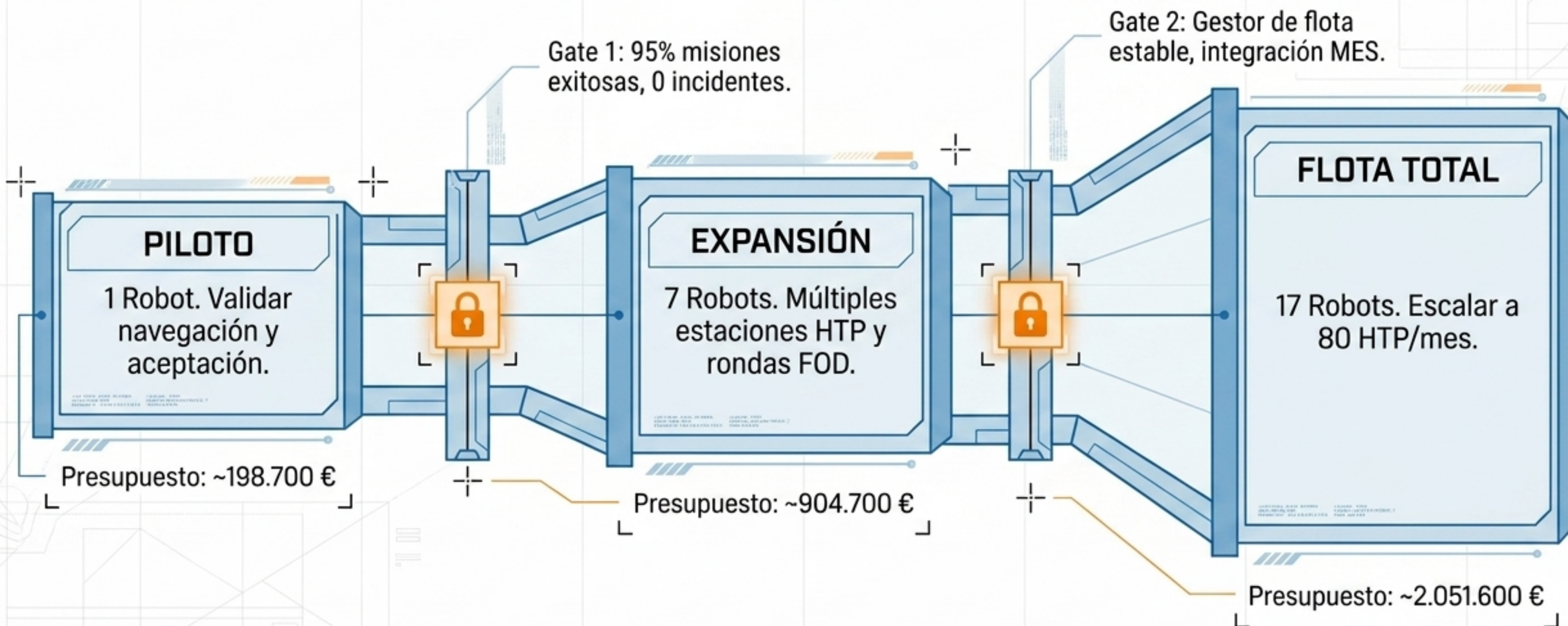
AMR: Navegando el pasillo compartido de forma segura.

MES/ERP: Enviando orden de kit

Operario HTP: Recibiendo material a tiempo, sin moverse de su estación.

Base de Datos: Guardando registro de hora, kit, y foto FOD.

PRAGMATIC SCALING PLAN: GATED PIPELINE FOR ROBOT DEPLOYMENT



80
HTP / mes

Duplicar la capacidad exige erradicar el tiempo perdido en búsquedas y esperas. La rentabilidad se mide en horas de ensamblaje recuperadas.

“

Si se presenta como sustituto de tareas, generará rechazo. Si se presenta como apoyo logístico que elimina paseos y estrés, será adoptado.

”